

DOCUMENTACION TECNICA - SISTEMA TAXIVAN

Sistema de Gestion de Flota de Taxis Version: Laravel 11 | Livewire 3 Fecha de generacion: 2026-04-01 Proyecto: laravel_taxivan

INDICE

- 1. [Resumen General](#)
- 2. [Base de Datos](#)
- 3. [Modelos](#)
- 4. [Controladores](#)
- 5. [Componentes Livewire](#)
- 6. [Rutas](#)
- 7. [Vistas](#)
- 8. [Exports](#)
- 9. [Servicios](#)
- 10. [Comandos Artisan](#)
- 11. [Scheduler](#)
- 12. [Sistema de Roles y Permisos](#)
- 13. [Policies](#)
- 14. [Traits](#)
- 15. [Assets](#)
- 16. [Configuraciones Clave](#)
- 17. [Deploy](#)
- 18. [Seeders](#)

1. RESUMEN GENERAL

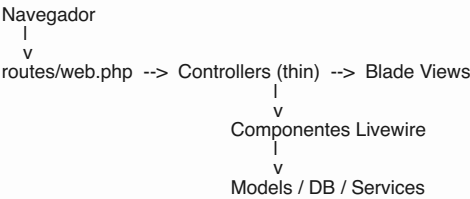
1.1 Descripcion del Sistema

TaxiVan es un sistema de gestion de flota vehicular desarrollado en Laravel 11. Permite administrar vehiculos, conductores, propietarios, salidas (viajes), pagos, deudas, ingresos, egresos y operaciones de caja. La aplicacion esta completamente localizada en espanol (locale: es, timezone: America/Lima).

1.2 Stack Tecnologico

Componente	Tecnologia
Backend	Laravel 11 (PHP)
Frontend Reactivo	Livewire 3
RBAC	Spatie Laravel Permission
CSS	Tailwind CSS 3
Build Tool	Vite 5
UI Adicional	jQuery UI Datepicker (locale ES), SweetAlert
Exportacion	Maatwebsite Excel 3.1 (26 clases de export)
Base de Datos	MySQL
Autenticacion	Laravel Auth nativo (por username)
Auditoria	Trait personalizado Auditable

1.3 Arquitectura y Flujo de Requests



- **Controllers:** Son delgados (thin controllers). Renderizan vistas y manejan descargas de Excel.
- **Logica de negocio:** Reside en componentes Livewire y en `app/Services/`.
- **Exportaciones:** Cada ruta de export mapea a una clase dedicada en `app/Exports/`.
- **Auditoria:** El trait `Auditable` registra automaticamente `created/updated/deleted` en `activity_logs`.

1.4 Patron Livewire

Todos los componentes Livewire siguen este patron:

- Validacion via `public function rules()` o propiedad `$rules`.
- Comunicacion via `$this->dispatch('eventName', [...])` y atributo `#[On('eventName')]`.
- Alertas: `$this->dispatch('successAlert', ['message' => '...'])`.
- Filtros sincronizados con URL via atributo `#[Url]`.

2. BASE DE DATOS

2.1 Diagrama de Tablas y Relaciones

```

users ----< departures
users ----< payments
users ----< incomes
users ----< debt_days_detail
users >---- headquarters (belongsTo)
users >----> headquarters (belongsToMany via headquarter_user)
  
```

```

owners ----< vehicles
drivers ----< vehicles
  
```

```

vehicles ----< departures
vehicles ----< payments
vehicles ----< cost_per_plates
vehicles ----< cost_per_plate_days
vehicles ----< debt_days
  
```

```

debt_days ----< debt_days_detail
  
```

```

departures >---- headquarters
payments >---- headquarters
expenses >---- headquarters
  
```

2.2 Tabla: users

Columna	Tipo	Nullable	Descripcion
id	bigint (PK)	No	Auto-increment
name	varchar	No	Nombre completo
username	varchar	No	Nombre de usuario (login)
email	varchar	Si	Correo electronico
password	varchar	No	Hash bcrypt
document_type	varchar	Si	Tipo de documento
document_number	varchar	Si	Numero de documento
phone	varchar	Si	Telefono
headquarter_id	FK	Si	Sucursal principal
status	varchar	No	'active' / 'inactive'
sort_order	integer	Si	Orden de visualizacion
email_verified_at	timestamp	Si	
remember_token	varchar	Si	
created_at / updated_at	timestamps		

Tabla pivot: `headquarter_user` (relacion N:N con `headquarters`, con campo `is_default`)

2.3 Tabla: vehicles

Columna	Tipo	Nullable	Descripcion
id	bigint (PK)	No	
sort_order	integer	Si	Orden de visualizacion
plate	varchar(15)	No	Placa, UNIQUE. Setter normaliza a mayusculas
headquarters	varchar(150)	Si	Nombre de sede (texto libre)
entry_date	date	Si	Fecha de ingreso
termination_date	date	Si	Fecha de cese
class	varchar(50)	Si	Categoria del vehiculo
brand	varchar(100)	Si	Marca
year	smallint unsigned	Si	Año de fabricacion
model	varchar(100)	Si	Modelo
bodywork	varchar(100)	Si	Carroceria
color	varchar(50)	Si	Color
type	varchar(50)	Si	Modalidad
affiliated_company	varchar(150)	Si	Empresa asociada
condition	varchar(100)	Si	Condicion: GN, DT, EX, EX5
owner_id	FK -> owners	Si	Propietario
driver_id	FK -> drivers	Si	Conductor
fuel	varchar(50)	Si	Tipo de combustible
soat_date	date	Si	Vencimiento SOAT
certificate_date	date	Si	Vencimiento certificado
technical_review	date	Si	Vencimiento revision tecnica
detail	text	Si	Detalles adicionales
validity_status	varchar(20)	Si	'valid' / 'expired'
status	varchar(50)	No	'active' / 'inactive' (default: active)
seats	integer	Si	Cantidad de asientos
passengers	integer	Si	Capacidad de pasajeros

Indices: (owner_id, driver_id), status, validity_status, UNIQUE en plate.

2.4 Tabla: drivers

Columna	Tipo	Nullable	Descripcion
id	bigint (PK)	No	
name	varchar(150)	No	Nombre completo
document_number	varchar(50)	No	UNIQUE
document_expiration_date	date	Si	Vencimiento de documento
birthdate	date	Si	Fecha de nacimiento
email	varchar(150)	Si	
district	varchar(100)	Si	
address	varchar(255)	Si	
phone	varchar(50)	Si	
license	varchar(50)	Si	Numero de licencia
class	varchar(50)	Si	Clase de licencia
category	varchar(50)	Si	Categoría de licencia
license_issue_date	date	Si	Fecha emision licencia
license_revalidation_date	date	Si	Fecha revalidacion
contract_start	date	Si	Inicio de contrato
contract_end	date	Si	Fin de contrato
condition	varchar(100)	Si	
status	varchar(50)	No	Default: 'active'
road_education	date	Si	Educacion vial
road_education_expiration_date	date	Si	
road_education_municipality	varchar(150)	Si	
credential	date	Si	
credential_expiration_date	date	Si	
credential_municipality	varchar(150)	Si	
score	integer	No	Default: 0
details	text	Si	(agregado en migracion posterior)
image_path	varchar	Si	Ruta de imagen (agregado posterior)

2.5 Tabla: owners

Columna	Tipo	Nullable	Descripcion
id	bigint (PK)	No	
name	varchar(150)	No	
document_type	varchar(20)	No	DNI, RUC, CE, PASS
document_number	varchar(50)	No	
document_expiration_date	date	Si	
birthdate	date	Si	(agregado en migracion posterior)
address	varchar(255)	Si	
district	varchar(100)	Si	
phone	varchar(50)	Si	
email	varchar(150)	Si	
status	varchar(50)	No	Default: 'active'

Indices: UNIQUE en (document_type, document_number), INDEX en name.

2.6 Tabla: departures

Columna	Tipo	Nullable	Descripcion
id	bigint (PK)	No	
date	date	No	Fecha de la salida
hour	time	No	Hora de la salida
vehicle_id	FK -> vehicles	Si	Vehiculo asociado
times	smallint unsigned	No	Cantidad de vueltas (default: 1)
user_id	FK -> users	Si	Controlador que registro
headquarter_id	FK -> headquarters	Si	Sucursal/paradero
price	decimal(10,2)	Si	Tarifa total
passage	decimal(10,2)	Si	Pasaje
latitude	decimal(10,7)	Si	Geolocalizacion
longitude	decimal(10,7)	Si	
passenger	smallint unsigned	Si	Cantidad de pasajeros
is_support	boolean	No	Default: false. Marca si es apoyo
legacy_plate	varchar(32)	Si	Placa legacy (para apoyos)

Indices: (date, headquarter_id), (vehicle_id, date), INDEX en is_support, legacy_plate.

2.7 Tabla: payments

Columna	Tipo	Nullable	Descripcion
id	bigint (PK)	No	
serie	varchar	Si	Numero de serie
date_register	date	Si	Fecha de registro en caja
date_payment	date	Si	Fecha real de pago
vehicle_id	FK -> vehicles	Si	
amount	decimal(10,2)	Si	Monto del pago
type	varchar(50)	Si	PAGO, DEUDA, RETRASO
user_id	FK -> users	Si	
headquarter_id	FK -> headquarters	Si	
hour	time	Si	
latitude	varchar(32)	Si	
longitude	varchar(32)	Si	
legacy_plate	varchar(32)	Si	
is_support	boolean	No	Default: false

Indices: date_register, date_payment, legacy_plate, is_support.

2.8 Tabla: incomes

Columna	Tipo	Nullable	Descripcion
id	bigint (PK)	No	NO auto-incremental (ID legacy)
date	date	No	Fecha de ingreso
reason	varchar(191)	Si	Concepto/razon
detail	text	Si	Detalle
image_path	varchar	Si	Ruta de imagen adjunta
total	decimal(12,2)	No	Monto total (default: 0)
user_id	FK -> users	Si	Usuario que registro

2.9 Tabla: expenses

Columna	Tipo	Nullable	Descripcion
id	bigint (PK)	No	NO auto-incremental (ID legacy)
date	date	Si	
reason	varchar(150)	Si	Concepto
detail	text	Si	Detalle
image_path	varchar	Si	Ruta de imagen adjunta
total	decimal(10,2)	No	Default: 0
user_id	FK -> users	Si	
headquarter_id	FK -> headquarters	Si	
document_type	varchar(50)	Si	Tipo de comprobante
in_charge	varchar(100)	Si	Responsable

2.10 Tabla: debt_days

Almacena la deuda mensual por vehiculo. Cada fila representa un vehiculo en un mes.

Columna	Tipo	Nullable	Descripcion
id	bigint (PK)	No	
vehicle_id	FK -> vehicles	Si	
legacy_plate	varchar(20)	Si	
is_support	boolean	No	Default: false
d1..d31	varchar(8)	Si	Cada dia: 'X' (sin pago), 'X1' (sin pago con salida), null, 'P'
days	smallint unsigned	No	Dias con deuda
total	decimal(12,2)	No	Monto total de deuda
date	date	No	Primer dia del mes (YYYY-MM-01)
exonerated	decimal(12,2)	No	Monto exonerado
detail_exonerated	varchar(255)	Si	Detalle de exoneracion
amortized	decimal(12,2)	No	Monto amortizado
condition	varchar(10)	Si	DT, GN, EX, EX5
days_late	smallint unsigned	No	Dias de atraso

Restriccion UNIQUE: (date, vehicle_id, legacy_plate).

2.11 Tabla: debt_days_detail

Detalles de exoneraciones y amortizaciones por registro de deuda.

Columna	Tipo	Nullable	Descripcion
id	bigint (PK)	No	
debt_days_id	FK -> debt_days	No	Restrict on delete
exonerated	decimal(10,2)	No	Default: 0
amortized	decimal(10,2)	No	Default: 0
detail	varchar(255)	Si	
user_id	FK -> users	Si	
date	date	Si	

2.12 Tabla: cost_per_plates

Costo mensual por vehiculo/placa.

Columna	Tipo	Nullable	Descripcion
id	bigint (PK)	No	
vehicle_id	FK -> vehicles	No	CASCADE on delete
year	year	No	
month	tinyint unsigned	No	
amount	decimal(10,2)	No	Monto mensual
order	integer	Si	Orden de visualizacion

2.13 Tabla: cost_per_plate_days

Costo diario por vehiculo.

Columna	Tipo	Nullable	Descripcion
id	bigint (PK)	No	
vehicle_id	bigint unsigned	No	
year	smallint unsigned	No	
month	tinyint unsigned	No	
date	date	No	
amount	decimal(10,2)	No	Default: 0
headquarter_id	FK	Si	(opcional)

Restriccion UNIQUE: (vehicle_id, date).

2.14 Tabla: headquarters

Columna	Tipo	Nullable	Descripcion
id	bigint (PK)	No	
name	varchar(150)	No	
sort_order	integer	Si	Orden de visualizacion
status	enum('active','inactive')	No	Default: 'active'

2.15 Tabla: concepts

Categorias predefinidas de ingresos/egresos.

Columna	Tipo	Nullable	Descripcion
id	bigint (PK)	No	
code	varchar	Si	Codigo del concepto
name	varchar	No	Nombre
type	varchar(50)	No	Tipo
status	varchar(20)	No	Default: 'active'

Restriccion UNIQUE: (name, type).

2.16 Tabla: activity_logs

Registro de auditoria automatico.

Columna	Tipo	Nullable	Descripcion
id	bigint (PK)	No	
user_id	FK -> users	Si	
user_name	varchar	Si	Snapshot del nombre
user_role	varchar	Si	Snapshot del rol
action	varchar(20)	No	'created', 'updated', 'deleted'
module	varchar(100)	No	Nombre del modulo
record_id	bigint unsigned	Si	ID del registro afectado
old_data	JSON	Si	Datos antes del cambio
new_data	JSON	Si	Datos despues del cambio
changed_fields	JSON	Si	Lista de campos modificados
ip_address	varchar(45)	Si	
user_agent	text	Si	
created_at	timestamp	No	

2.17 Tabla: headquarter_user (pivot)

Columna	Tipo	Descripcion
headquarter_id	FK	
user_id	FK	
is_default	boolean	Si es la sede por defecto
created_at / updated_at	timestamps	

2.18 Tablas de Spatie Permission

- permissions (extendida con: module, module_label, label, description)
- roles
- role_has_permissions
- model_has_permissions
- model_has_roles

2.19 Tablas del Framework

- users, password_reset_tokens, sessions
- cache, cache_locks
- jobs, job_batches, failed_jobs

3. MODELOS

3.1 Vehicle (app/Models/Vehicle.php)

Traits: Auditable (modulo: 'Vehiculos')

Fillable: sort_order, plate, headquarters, entry_date, termination_date, class, brand, year, model, bodywork, color, type, affiliated_company, condition, owner_id, driver_id, fuel, soat_date, certificate_date, technical_review, detail, validity_status, status, seats, passengers

Casts:

Atributo	Tipo
order	integer
year	integer
entry_date	date
termination_date	date
soat_date	date
certificate_date	date
technical_review	date

Relaciones:

Metodo	Tipo	Modelo Relacionado
owner()	BelongsTo	Owner (withDefault)
driver()	BelongsTo	Driver (withDefault)
costs()	HasMany	CostPerPlate
departures()	HasMany	Departure
payments()	HasMany	Payment
debtDays()	HasMany	DebtDay

Scopes:

- scopeActive(\$q): Filtra status = 'active'
- scopeByCondition(\$q, ?string \$cond): Filtra por condition
- scopeByPlate(\$q, string \$term): Busca por placa (LIKE, case-insensitive)

Metodos Especiales:

- setPlateAttribute(\$value): Mutador que normaliza la placa a mayusculas, elimina caracteres no alfanumericos (excepto guiones y espacios).
- plateKey(): Retorna clave de comparacion sin espacios/guiones.
- getBadgesAttribute(): Accessor que retorna array de badges con estado de vencimiento de SOAT (SD), Revision Tecnica (RT) y Certificado (CD). Colores:

- bg-danger (vencido, hoy, o <=5 dias), bg-warning (6-10 dias).
- expiringAlerts(): Similar a badges pero con estructura mas detallada para notificaciones globales.
- dayDelta(\$date): Calcula diferencia en dias entre hoy y una fecha. Retorna: negativo = vencido, 0 = hoy, positivo = faltan N dias.

3.2 Driver (app/Models/Driver.php)

Traits: Auditable (modulo: 'Conductores')

Fillable: name, document_number, document_expiration_date, birthdate, email, district, address, phone, license, class, category, license_issue_date, license_revalidation_date, contract_start, contract_end, condition, status, road_education, road_education_expiration_date, road_education_municipality, credential, credential_expiration_date, credential_municipality, score, details, image_path

Casts: 10 campos date (document_expiration_date, birthdate, license_issue_date, license_revalidation_date, contract_start, contract_end, road_education, road_education_expiration_date, credential, credential_expiration_date).

Relaciones: vehicles() -> HasMany Vehicle.

3.3 Owner (app/Models/Owner.php)

Traits: Auditable (modulo: 'Propietarios')

Fillable: name, document_type, document_number, document_expiration_date, birthdate, address, district, phone, email, status

Casts: document_expiration_date -> date, birthdate -> date.

Relaciones: vehicles() -> HasMany Vehicle.

3.4 Departure (app/Models/Departure.php)

Traits: Auditable (modulo: 'Salidas')

Fillable: date, hour, vehicle_id, times, user_id, headquarter_id, price, latitude, longitude, passenger, passage, is_support, legacy_plate

Casts: date -> date, hour -> datetime:H:i:s, price -> decimal:2, passage -> decimal:2, latitude -> decimal:7, longitude -> decimal:7, times -> integer, passenger -> integer.

Relaciones: vehicle() -> BelongsTo Vehicle, user() -> BelongsTo User, headquarter() -> BelongsTo Headquarter.

Scopes:

- scopeBetweenDates(\$q, \$from, \$to): Filtra por rango de date.
- scopeSupport(\$q): Solo registros de apoyo (is_support = true).
- scopeExcludeHQ(\$q, array \$names): Excluye sedes por nombre (default: Huachipa, Lima).

Metodos de permisos:

- canBeEditedBy(User \$user): Director siempre. Admin/gerente solo si fue creado hoy.
- canBeDeletedBy(User \$user): Misma logica.

3.5 Payment (app/Models/Payment.php)

Traits: Auditable (modulo: 'Pagos')

Fillable: id, serie, date_register, date_payment, vehicle_id, amount, type, user_id, headquarter_id, hour, latitude, longitude, legacy_plate, is_support

Casts: date_register -> date, date_payment -> date, amount -> decimal:2.

Relaciones: vehicle(), user(), headquarter().

Scopes:

- scopeBetweenRegister(\$q, \$from, \$to): Filtra por date_register.
- scopeBetweenPayment(\$q, \$from, \$to): Filtra por date_payment.
- scopeByType(\$q, ?string \$type): Filtra por tipo de pago.

- scopeByHeadquarter(\$q, \$headquarterId): Filtra por sucursal.
- scopeSearchPlate(\$q, \$term): Busca por placa (legacy o vehicle.plate).
- scopeSearchUserName(\$q, \$term): Busca por nombre de usuario.
- scopeSearchSerie(\$q, \$term): Busca por serie.

Metodos de permisos: canBeEditedBy(), canBeDeletedBy() - misma logica que Departure.

3.6 Income (app/Models/Income.php)

Traits: Auditable (modulo: 'Ingresos')

Nota: \$incrementing = false, \$keyType = 'int' (usa ID legacy).

Fillable: id, date, reason, detail, image_path, total, user_id

Casts: date -> date, total -> decimal:2.

Accessor: getImageUrlAttribute() - Retorna URL de imagen o placeholder.

Relaciones: user() -> BelongsTo User.

3.7 Expense (app/Models/Expense.php)

Traits: Auditable (modulo: 'Egresos')

Nota: \$incrementing = false, \$keyType = 'int' (usa ID legacy).

Fillable: id, date, reason, detail, image_path, total, user_id, headquarter_id, document_type, in_charge

Casts: date -> date, total -> decimal:2.

Accessor: getImageUrlAttribute().

Relaciones: user(), headquarter().

3.8 DebtDay (app/Models/DebtDay.php)

Traits: Auditable (modulo: 'Deuda por Dias')

Fillable: vehicle_id, legacy_plate, is_support, d1..d31, days, total, date, exonerated, detail_exonerated, amortized, condition, days_late

Casts: date -> date, is_support -> boolean, exonerated -> decimal:2, total -> decimal:2, amortized -> decimal:2.

Relaciones: vehicle() -> BelongsTo Vehicle, details() -> HasMany DebtDayDetail.

3.9 DebtDayDetail (app/Models/DebtDayDetail.php)

Traits: Auditable (modulo: 'Detalle Deuda')

Nota: \$incrementing = false (PK legado).

Fillable: id, debt_days_id, exonerated, amortized, detail, user_id, date

Relaciones: debtDay() -> BelongsTo DebtDay, user() -> BelongsTo User.

3.10 CostPerPlate (app/Models/CostPerPlate.php)

Traits: Auditable

Fillable: vehicle_id, year, month, amount, order

Relaciones: vehicle() -> BelongsTo Vehicle.

3.11 CostPerPlateDay (app/Models/CostPerPlateDay.php)

Traits: Auditable

Casts: amount -> decimal:2, date -> date, year -> integer, month -> integer.

Relaciones: headquarter(), vehicle() (withDefault).

3.12 User (app/Models/User.php)

Traits: HasRoles (Spatie), Auditable (modulo: 'Usuarios'), HasFactory, Notifiable.

Constante ROLE_HIERARCHY:

```
const ROLE_HIERARCHY = [  
    'controlador' => 1,  
    'supervisor' => 2,  
    'administrador' => 3,  
    'gerente' => 4,  
    'director' => 5,  
];
```

Fillable: name, username, email, password, document_type, document_number, phone, headquarter_id, status, sort_order

Hidden: password, remember_token.

auditExclude: password, remember_token.

Relaciones:

Metodo	Tipo	Detalle
headquarter()	BelongsTo	Sucursal principal
headquarters()	BelongsToMany	Multiples sucursales (pivot con is_default)
payments()	HasMany	Pagos registrados
departures()	HasMany	Salidas registradas
debtDayDetails()	HasMany	Detalles de deuda
incomes()	HasMany	Ingresos registrados

Metodos:

- getAvatarUrlAttribute(): Genera avatar via ui-avatars.com.
- getRoleLevel(): Retorna nivel numerico del rol (1-5).
- isDirector(): Verifica si tiene rol 'director'.
- canManageUser(User \$target): Director puede gestionar usuarios de igual o menor nivel; otros solo menor nivel.

3.13 Headquarter (app/Models/Headquarter.php)

Traits: Auditable

Fillable: name, sort_order, status

Relaciones: users() -> HasMany User, activeUsers() -> BelongsToMany (solo usuarios activos con rol controlador), departures(), payments().

3.14 Concept (app/Models/Concept.php)

Traits: Auditable

Fillable: code, name, type, status

3.15 ActivityLog (app/Models/ActivityLog.php)

timestamps: Deshabilitado (\$timestamps = false), tiene solo created_at.

Fillable: user_id, user_name, user_role, action, module, record_id, old_data, new_data, changed_fields, ip_address, user_agent, created_at

Scopes: byModule(), byUser(), byAction(), byDateRange().

3.16 Permission (app/Models/Permission.php)

Extiende el modelo base de Eloquent (no el de Spatie directamente).

Fillable: name, guard_name, module, module_label, label, description

4. CONTROLADORES

Todos los controllers son **thin** (delgados): renderizan vistas Blade y manejan exportaciones a Excel. La logica de negocio reside en los componentes Livewire.

4.1 DashboardController

Archivo: app/Http/Controllers/DashboardController.php

Metodo	Ruta	Middleware	Descripcion
index()	GET /dashboard	auth, permission:dashboard	Renderiza dashboard.index

4.2 VehicleController

Archivo: app/Http/Controllers/VehicleController.php

Metodo	Ruta	Middleware	Descripcion
index()	GET /vehicles	auth, permission:configuracion.vehicles	Lista de vehiculos
create()	GET /vehicles/create	auth, role:directorIgerenteladministrador	Crear vehiculo
edit(\$id)	GET /vehicles/{id}/edit	auth, role:directorIgerenteladministrador	Editar vehiculo
export()	GET /exports/vehicles	auth, permission:configuracion.vehicles	Exporta vehiculos a XLS

4.3 OwnerController

Archivo: app/Http/Controllers/OwnerController.php

Metodo	Ruta	Middleware	Descripcion
index()	GET /owners	auth, permission:configuracion.owners	Lista
create()	GET /owners/create	auth, role:directorIgerenteladministrador	Crear
edit(\$id)	GET /owners/{id}/edit	auth, role:directorIgerenteladministrador	Editar
export()	GET /exports/owners	auth	Exporta XLS

4.4 DriverController

Archivo: app/Http/Controllers/DriverController.php

Metodo	Ruta	Middleware	Descripcion
index()	GET /drivers	auth, permission:configuracion.drivers	Lista
create()	GET /drivers/create	auth, role:directorIgerenteladministrador	Crear
edit(\$id)	GET /drivers/{id}/edit	auth, role:directorIgerenteladministrador	Editar
export()	GET /exports/drivers	auth	Exporta XLS

4.5 CostPerPlateController

Archivo: app/Http/Controllers/CostPerPlateController.php

Metodo	Ruta	Middle
index()	GET /cost-per-plate	auth, permission:conf per-plate
day(\$year,\$month)	GET /cost-per-plate/day/{year}/{month}	auth, permission:conf per-plate
calendar(\$plate,\$year,\$month)	GET /cost-per-plate/calendar/{plate}/{year}/{month}	auth, permission:conf per-plate

4.6 DebtController

Archivo: app/Http/Controllers/DebtController.php

Metodo	Ruta	Middleware	Descripcion
debtPerDays()	GET /debts-per-days	auth, permission:debts.days	Deuda por dias
monthly()	GET /monthly-debt	auth, permission:debts.monthly	Deuda mensual
monthlyDetail(\$id)	GET /monthly-debt/{id}	auth	Detalle de deuda
generate()	GET /debt-generate	auth	Vista de generacion (TODO: eliminar)
delete()	GET /delete-debt	auth	Vista de eliminacion (TODO: eliminar)
export()	GET /exports/debts-per-days	auth, permission:debts.days	Exporta deuda por dias
exportDetail()	GET /exports/debts-per-days-detail	auth, permission:debts.days	Exporta detalle de retrasos
exportMonthly()	GET /exports/debts-monthly	auth, permission:debts.monthly	Exporta deuda mensual

4.7 UserController

Archivo: app/Http/Controllers/UserController.php

Metodo	Ruta	Middleware	Descripcion
index()	GET /users	auth, permission:configuracion.users	Lista
create()	GET /users/create	auth, role:director	Crear
edit(\$id)	GET /users/{user}/edit	auth, permission:configuracion.users	Editar
perms(\$id)	GET /users/{user}/perms	auth, role:director gerenteladministrador	Asignar roles/permis
export()	GET /exports/users	auth, permission:configuracion.users	Exporta XLS

4.8 ConceptController

Archivo: app/Http/Controllers/ConceptController.php

Resource controller (CRUD). Middleware permission:configuracion.concepts + role:director para create/edit.

4.9 HeadquarterController

Archivo: app/Http/Controllers/HeadquarterController.php

Metodo	Ruta	Middleware	Descripción
index()	GET /headquarters	auth, permission:configuracion.headquarters	Lista
create()	GET /headquarters/create	auth, role:director gerenteladministrador	Crear
edit(\$id)	GET /headquarters/{id}/edit	auth, role:director	Editar
export()	GET /exports/headquarters	auth, permission:configuracion.headquarters	Exportar

4.10 DepartureController

Archivo: app/Http/Controllers/DepartureController.php

Metodo	Ruta	Middleware	Descripción
index()	GET /departures	auth, permission:departures	Listado salidas
add()	GET /departures/add	auth, permission:departures	Agregar salida
edit(\$id)	GET /departures/edit/{id}	auth, role:director gerenteladministrador	Editar salida
monthly()	GET /departures/monthly	auth, role:director gerenteladministrador	Reporte mensual
rpm()	GET /departures/rpm	auth, role:director gerenteladministrador	Reporte mensual por día
stats()	GET /departures/stats	auth, role:director gerenteladministrador	Estadísticas
byDebt()	GET /departures/by-debt	auth, permission:departures	Salidas de deuda
export()	GET /exports/departures	auth, permission:departures	Exportar
exportMonthly()	GET /exports/departures-monthly-export	auth	Exportar mensual XLS
exportRmp()	GET /exports/departures-rmp-report	auth	Exportar RMP XL
exportStats()	GET /exports/departures-stats-report	auth	Exportar estadísticas XLS

4.11 PaymentController

Archivo: app/Http/Controllers/PaymentController.php

Metodo	Ruta	Middleware	Describe
index()	GET /payments	auth, permission:payments	Listado
add()	GET /payments/add	auth, permission:payments	Agregar
edit(\$id)	GET /payments/edit/{id}	auth, role:director gerenteladministrador	Editar
daily()	GET /payments/daily	auth, role:director gerenteladministrador	Reporte diario
monthly()	GET /payments/monthly	auth, role:director gerenteladministrador	Reporte mensual
stats()	GET /payments/stats	auth, role:director gerenteladministrador	Estadisticas
export()	GET /exports/payments	auth, permission:payments	Exporta pagos
exportMonthly()	GET /exports/payments-monthly	auth	Exporta mensual XLSX
exportDaily()	GET /exports/payments-daily	auth	Exporta diario XLSX
exportStats()	GET /exports/payments-stats	auth	Exporta estadisticas XLS

4.12 CashController

Archivo: app/Http/Controllers/CashController.php

Metodo	Ruta	Middleware	Describe
incomes()	GET /cash/incomes	auth, permission:cash.incomes	Lista ingresos
createIncome()	GET /cash/incomes/create	auth, permission:cash.incomes	Crear ingresos
editIncome(\$id)	GET /cash/incomes/{id}/edit	auth, permission:cash.incomes	Editar ingresos
expenses()	GET /cash/expenses	auth, permission:cash.expenses	Lista egresos
createExpense()	GET /cash/expenses/create	auth, permission:cash.expenses	Crear egresos
editExpense(\$id)	GET /cash/expenses/{id}/edit	auth, permission:cash.expenses	Editar egresos
generalReport()	GET /cash/report/general	auth, permission:cash.report-general	Reporte general
reportEstDracoBase()	GET /cash/report/est-draco-base	auth, permission:cash.report-draco	Reporte Draco
reportEstSalPagCont()	GET /cash/report/est-sal-pag-cont	auth, permission:cash.report-sal-pag-cont	Reporte Sal/Pag Cont
reportEstCajaMa()	GET /cash/report/est-caja-ma	auth, permission:cash.report-caja-ma	Reporte Caja Ma
exportIncomes()	GET /exports/incomes	auth, permission:cash.incomes	Exporta ingresos
exportExpenses()	GET /exports/expenses	auth, permission:cash.expenses	Exporta egresos
exportGeneralReport()	GET /exports/cash-general-report	auth	Exporta XLSX
exportDracoReport()	GET /exports/cash-draco-report	auth	Exporta XLSX

4.13 DspController

Archivo: app/Http/Controllers/DspController.php

Controller con vista marcada como TODO para eliminar. Contiene solo index().

5. COMPONENTES LIVEWIRE

5.1 Autenticacion

Auth/Login (app/Livewire/Auth/Login.php)

Propiedades publicas: username, password, remember

Logica: - Autenticacion por username (no email). - Rate limiting: 5 intentos por username+IP, con ventana de 60 segundos. - Redireccion post-login a /departures.

Auth/Logout (app/Livewire/Auth/Logout.php)

Cierra sesion y redirige al login. Usa evento #[On('logout')].

5.2 Dashboard

Dashboard/Index (app/Livewire/Dashboard/Index.php)

Propiedades publicas: year, month

Datos calculados: - Ingresos del mes (payments + departures + incomes). - Egresos del mes (expenses). - Ingresos y egresos del dia. - Top 5 sucursales por ingresos. - Top 3 tipos de pago. - Balances diarios (4 consultas, sin N+1). - Grafico de datos via evento chart-data.

5.3 Vehiculos

Vehicles/Index

Filtros (URL-synced): search, filter (plate/brand/year/owner/driver/condition/company/category/code), status (active/inactive).

Logica: - Listado con filtros dinamicos. - Vehiculos activos: status='active' y sin termination_date pasada. - Vehiculos inactivos: status='inactive' o con termination_date pasada. - Conteo de propietarios y conductores distintos activos. - Apertura de ventanas create/edit via evento url-open.

Vehicles/Create

Validacion: Placa unica (unique:vehicles,plate), minimo 6 caracteres. Condicion requerida.

Defaults: Fechas del dia actual, termination_date = '0000-00-00'.

Vehicles/Edit

Similar a Create pero con carga de datos existentes. Permite eliminacion logica (cambio de status a 'inactive'). Solo director/gerente/administrador pueden eliminar.

5.4 Salidas (Departures)

Departures/Index

Listado paginado de salidas con filtros por: texto de busqueda (placa, usuario, hora, sede), rango de fechas, sucursal, y modo de agrupacion. Soporta CRUD con modal para crear/editar.

Control de acceso por sedes: Usuarios no-admin solo ven las sucursales asignadas (via pivot headquarter_user + headquarter_id principal).

Departures/AddDeparture

Formulario de creacion de salida con: - Resolucion automatica de vehiculo por placa (vehiculo existente activo = normal, inexistente/inactivo = apoyo/support). -

Validacion de geolocalizacion (requiere latitud/longitud). - Control de acceso a sucursales segun rol. - Seleccion de sede primaria por defecto.

Departures/EditDeparture

Similar a AddDeparture pero para edicion. Incluye eliminacion con confirmacion. Solo admin puede eliminar.

Departures/Monthly

Reporte mensual de salidas: grilla de vehiculos x dias del mes. - Cada celda muestra cantidad de vueltas (raw / 2, redondeado). - Totales por dia y por vehiculo. - Seccion separada por sede para apoyos (support). - Vehiculos trabajados por dia.

Departures/Rmp (Reporte Mensual por Paradero)

Reporte complejo con SQL CTE recursiva que calcula: - Vehiculos de empresa (TE): existen en tabla vehicules. - Vehiculos de apoyo (TA): no existen en vehicules. - Desglose por controlador y paradero, por dia. - Totales TE, TA y VT (total).

Departures/Stats (Estadistico)

Reporte estadistico mensual con SQL CTE que calcula: - Salidas (SUM(times)) por controlador/paradero/dia. - Montos (SUM(price)) por controlador/paradero/dia. - Dos filas por cada combinacion: "Salidas" y "S" (soles).

Departures/ByDebt

Consulta de salidas por placa y fecha. Agrupa por usuario + sucursal mostrando conteo de salidas.

5.5 Pagos (Payments)

Payments/Index

Listado paginado con filtros (URL-synced): busqueda, filtro (placa/usuario/serie), rango de fechas, sucursal, tipo de pago. CRUD con formulario.

Payments/AddPayment

Formulario para agregar pago con resolucion de vehiculo por placa, control de acceso por sucursal, geolocalizacion.

Payments/EditPayment

Edicion de pago existente con las mismas validaciones.

Payments/Monthly

Reporte mensual de pagos por vehiculo/dia (similar a Departures/Monthly).

Payments/Daily

Reporte diario de pagos con dos modos: por fecha de registro (Caja) o por fecha de pago (Pago).

Payments/Stats

Estadistico mensual de pagos.

5.6 Deudas (Debts)

Debts/DebtPerDays

Vista principal de deuda por dias. Calcula para cada vehiculo y cada dia del mes: - P = Pagado (pago >= costo del dia). - Numero = Vueltas sin pago (ceil(departures/2)). - NT = Sin pago ni salidas.

Filtros: Mes/año, solo activos, condición (DT/GN/EX/EX5).

Logica de calculo: 1. Obtiene vehiculos segun filtros. 2. Carga costos diarios (cost_per_plate_days). 3. Carga pagos diarios (excluyendo tipo DEUDA). 4. Carga salidas diarias (excluyendo sedes Huachipa/Lima). 5. Para cada vehiculo/dia: compara pago vs costo, si pagado muestra P, si no muestra vueltas o NT. 6. Vehiculos con condición EX (exonerados) no suman a totales.

Fallback de costo: Si fecha <= 2023-04-30 y no hay costo registrado, usa 10.00.

Debts/MonthlyDebt

Deuda mensual consolidada. Muestra resumen de deuda por vehiculo: - Dias de atraso, total, exonerado, a pagar, amortizado, pendiente. - Filtros: mes/año, búsqueda por placa, condición (DT/GN/EX/EX5/Exonerado/Amortizado). - Dias marcados en formato visual: numeros normales y en azul para X1. - Click abre detalle (MonthlyDetail).

Debts/MonthlyDetail

Detalle de exoneracion/amortizacion. Para un registro debt_days especifico: - Muestra cabecera (placa, dias, total). - Permite agregar exoneraciones y amortizaciones (no pueden superar el pendiente). - Tabla de historial de detalles con posibilidad de eliminar. - Recalcula totales automaticamente desde debt_days_detail.

5.7 Caja (Cash)

Cash/Incomes

Listado de ingresos con filtros por búsqueda, tipo de filtro (razon/detalle), rango de fechas. Paginado.

Cash/CreateIncome

Formulario de creación de ingreso con soporte de imagen adjunta.

Cash/EditIncome

Edición de ingreso. Respeta policies (IncomePolicy).

Cash/Expenses

Listado de egresos con filtros.

Cash/CreateExpense

Formulario de creación de egreso con soporte de imagen.

Cash/EditExpense

Edición de egreso. Respeta policies (ExpensePolicy).

Cash/GeneralReport

Reporte general de caja. Muestra día por día del mes: - Ingresos: payments (por tipo y sucursal), departures (por sucursal), incomes individuales. - Egresos: expenses individuales. - Saldo del día y saldo acumulado progresivo. - Totales del mes. - Exporta a Excel.

Cash/RepEstDracoBase

Reporte estadístico "Draco Base" con datos anuales.

Cash/RepEstPagCont

Reporte estadístico de salidas, pagos y contabilidad.

Cash/RepEstCajaMa

Reporte estadístico de caja M.A.

5.8 Costo por Placa (CostPerPlate)

CostPerPlate/Index

Listado de costos mensuales agrupados por año/mes. Muestra cantidad de placas y monto mínimo. Permite generar costos para un mes a partir del mes anterior.

Logica de generacion: 1. Toma el ultimo día NO domingo del mes anterior por vehículo para obtener el monto base. 2. Fallback al monto mensual anterior. 3. Genera registros mensuales y diarios (domingos con monto 0). 4. Elimina datos previos del mes destino antes de insertar.

CostPerPlate/CostPerPlateDay

Detalle de costos diarios por vehículo en un mes específico. Permite edición de montos individuales.

CostPerPlate/Calendar

Vista de calendario de costos para una placa específica en un mes.

5.9 Usuarios (Users)

Users/Index

Listado de usuarios con búsqueda y estado.

Users/Create

Formulario de creación de usuario con asignación de rol.

Users/Edit

Edición de datos de usuario.

Users/Perms

Gestión de roles y permisos. Solo Director puede editar.

Logica: - Muestra ACL agrupado por módulos (sidebar order: dashboard, configuración, departures, payments, debts, cash). - Si el usuario editado es Director, se asignan todos los permisos automáticamente y no se permite edición. - Al cambiar de rol, se limpian permisos y sucursales. - Respeta canManageUser(): un usuario solo puede gestionar a usuarios de menor nivel jerárquico (excepto Director que puede gestionar iguales).

5.10 Propietarios y Conductores

Owners/Index, Create, Edit

CRUD básico de propietarios con búsqueda y filtros.

Drivers/Index, Create, Edit

CRUD básico de conductores con búsqueda y filtros.

5.11 Sucursales (Headquarters)

Headquarters/Index, Create, Edit

CRUD de sucursales. Solo Director puede crear/editar.

5.12 Conceptos (Concepts)

Concepts/Index, Create, Edit

CRUD de conceptos de ingresos/egresos. Solo Director puede crear/editar.

5.13 Auditoria

AuditLogs/Index (app/Livewire/AuditLogs/Index.php)

Solo accesible por Director (middleware role:director).

Filtros: Modulo, accion (default: 'deleted'), usuario, rango de fechas.

Funcionalidades: - Paginacion (20 registros). - Modal de detalle que muestra old_data vs new_data. - Resolucion de vehicle_id a placa para mejor legibilidad.

5.14 DSP

Dsp/Index

Vista de eliminacion de deudas/salidas/pagos. Marcada como TODO para eliminar.

6. RUTAS

6.1 Rutas Publicas

GET /login -> Vista de login (middleware: guest)
GET / -> Redirect a /login
POST /logout -> Cierre de sesion (CSRF)

6.2 Rutas Protegidas (auth)

Dashboard

GET /dashboard -> DashboardController@index

Configuracion - Vehiculos

GET /vehicles -> VehicleController@index
GET /vehicles/create -> VehicleController@create
[role:director|gerenteladministrador]
GET /vehicles/{id}/edit -> VehicleController@edit
[role:director|gerenteladministrador]

Configuracion - Propietarios

GET /owners -> OwnerController@index
GET /owners/create -> OwnerController@create
[role:director|gerenteladministrador]
GET /owners/{id}/edit -> OwnerController@edit
[role:director|gerenteladministrador]

Configuracion - Conductores

GET /drivers -> DriverController@index
GET /drivers/create -> DriverController@create
[role:director|gerenteladministrador]
GET /drivers/{id}/edit -> DriverController@edit
[role:director|gerenteladministrador]

Configuracion - Costo por Placa

GET /cost-per-plate -> CostPerPlateController@index
GET /cost-per-plate/day/{year}/{month} -> CostPerPlateController@day
GET /cost-per-plate/calendar/{plate}/{year}/{month} -> CostPerPlateController@calendar

Configuracion - Usuarios

GET /users	-> UserController@index	
GET /users/create	-> UserController@create	[role:director]
GET /users/{user}/edit	-> UserController@edit	
GET /users/{user}/perms	-> UserController@perms	
[role:director gerenteladministrador]		

Configuracion - Conceptos

Resource /concepts	-> ConceptController (CRUD)
--------------------	-----------------------------

Configuracion - Sucursales

GET /headquarters	-> HeadquarterController@index	
GET /headquarters/create	-> HeadquarterController@create	
[role:director gerenteladministrador]		
GET /headquarters/{id}/edit	-> HeadquarterController@edit	[role:director]

Salidas

GET /departures	-> DepartureController@index
GET /departures/add	-> DepartureController@add
GET /departures/edit/{id}	-> DepartureController@edit
[role:director gerenteladministrador]	
GET /departures/monthly	-> DepartureController@monthly
[role:director gerenteladministrador]	
GET /departures/rmp	-> DepartureController@rmp
[role:director gerenteladministrador]	
GET /departures/stats	-> DepartureController@stats
[role:director gerenteladministrador]	
GET /departures/by-debt	-> DepartureController@byDebt

Pagos

GET /payments	-> PaymentController@index
GET /payments/add	-> PaymentController@add
GET /payments/edit/{id}	-> PaymentController@edit
[role:director gerenteladministrador]	
GET /payments/daily	-> PaymentController@daily
[role:director gerenteladministrador]	
GET /payments/monthly	-> PaymentController@monthly
[role:director gerenteladministrador]	
GET /payments/stats	-> PaymentController@stats
[role:director gerenteladministrador]	

Deudas

GET /debts-per-days	-> DebtController@debtPerDays	
GET /monthly-debt	-> DebtController@monthly	
GET /monthly-debt/{id}	-> DebtController@monthlyDetail	
GET /debt-generate	-> DebtController@generate	(TODO: eliminar)
GET /delete-debt	-> DebtController@delete	(TODO: eliminar)

Caja

GET /cash/open	-> CashController@open
GET /cash/report/movement	-> CashController@movementReport
GET /cash/incomes	-> CashController@incomes
GET /cash/incomes/create	-> CashController@createIncome
GET /cash/incomes/{id}/edit	-> CashController@editIncome
GET /cash/expenses	-> CashController@expenses
GET /cash/expenses/create	-> CashController@createExpense
GET /cash/expenses/{id}/edit	-> CashController@editExpense
GET /cash/report/general	-> CashController@generalReport
GET /cash/report/est-draco-base	-> CashController@reportEstDracoBase
GET /cash/report/est-sal-pag-cont	-> CashController@reportEstSalPagCont
GET /cash/report/est-caja-ma	-> CashController@reportEstCajaMa

Auditoria

GET /audit-logs	-> Vista audit-logs.index	[role:director]
-----------------	---------------------------	-----------------

Exportaciones (26 rutas GET)

GET /exports/vehicles
GET /exports/owners
GET /exports/drivers
GET /exports/departures
GET /exports/incomes
GET /exports/expenses
GET /exports/payments
GET /exports/debts-per-days
GET /exports/debts-per-days-detail
GET /exports/debts-monthly
GET /exports/cash-general-report
GET /exports/cash-draco-report
GET /exports/departures-monthly-export
GET /exports/departures-rmp-report
GET /exports/departures-stats-report
GET /exports/payments-monthly
GET /exports/payments-daily
GET /exports/payments-stats
GET /exports/users
GET /exports/concepts
GET /exports/headquarters

7. VISTAS

7.1 Estructura de Directorios

```

resources/views/
layout/
  css.blade.php      - Estilos CSS
  footer.blade.php   - Footer
  head.blade.php     - Head HTML
  header.blade.php   - Header con alertas de vencimiento de vehiculos
  index.blade.php    - Layout principal
  js.blade.php       - Scripts JS
  sidebar.blade.php  - Barra lateral
auth/
  index.blade.php    - Pagina de login
partials/
  quick-access.blade.php - Accesos rapidos
  sidebar-menu.blade.php - Menu del sidebar
components/
  loading-overlay.blade.php - Overlay de carga

# Vistas de Controllers (renderizan componentes Livewire)
dashboard/index.blade.php
vehicles/{index,create,edit}.blade.php
owners/{index,create,edit}.blade.php
drivers/{index,create,edit}.blade.php
departures/{index,add,edit,monthly,rmp,stats,by-debt}.blade.php
payments/{index,add,edit,daily,monthly,stats}.blade.php
debts/{debt-per-days,monthly,monthly-detail,generate,delete}.blade.php
cash/{incomes,expenses,create-income,create-expense,edit-income,edit-expense,
      general-report,report-est-draco-base,rep-est-sal-pag-cont,rep-est-caja-ma,
      open,movement-report}.blade.php
cost-per-plate/{index,cost-per-plate-day,calendar}.blade.php
users/{index,create,edit,perms}.blade.php
concepts/{index,create,edit}.blade.php
headquarters/{index,create,edit}.blade.php
audit-logs/index.blade.php

# Vistas de Componentes Livewire
livewire/
  auth/{login,logout}.blade.php
  dashboard/index.blade.php
  vehicles/{index,create,edit,_form}.blade.php
  owners/{index,create,edit,_form}.blade.php
  drivers/{index,create,edit}.blade.php
  departures/{index,add-departure,edit-departure,monthly,rmp,stats,by-debt}.blade.php
  payments/{index,add-payment,edit-payment,daily,monthly,stats}.blade.php
  debts/{debt-per-days,monthly-debt,monthly-detail}.blade.php
  cash/{incomes,expenses,create-income,create-expense,edit-income,edit-expense,
        general-report,rep-est-draco-base,rep-est-pag-cont,rep-est-caja-ma}.blade.php
  cost-per-plate/{index,cost-per-plate-day,calendar}.blade.php
  users/{index,create,edit,perms}.blade.php
  concepts/{index,create,edit}.blade.php
  headquarters/{index,create,edit}.blade.php
  audit-logs/index.blade.php
  dsp/index.blade.php

# Vistas de Exportacion (plantillas HTML para Excel)
exports/
  vehicles.blade.php
  owners.blade.php
  drivers.blade.php
  departures.blade.php
  departures-monthly.blade.php
  departures-rmp.blade.php
  departures-stats.blade.php
  payments.blade.php
  payments-daily.blade.php
  payments-stats.blade.php
  incomes.blade.php
  expenses.blade.php
  concepts.blade.php
  headquarters.blade.php
  users.blade.php
  debts_per_days_only_grid.blade.php

```

7.2 Layout Principal

El layout principal (layout/index.blade.php) incluye: - **Header** (layout/header.blade.php): Con alertas de vencimiento de SOAT/RT/CD de vehiculos (cacheadas 60s via View Composer en AppServiceProvider). - **Sidebar** (layout/sidebar.blade.php): Menu de navegacion. - **Footer** (layout/footer.blade.php). - **CSS/JS**: Cargados via Vite.

8. EXPORTS

El sistema tiene 26 clases de exportacion en app/Exports/. Se utilizan dos patrones:

Patron 1: HTML con header Content-Type XLS

La mayoría de exports generan una tabla HTML que se descarga con header Content-Type: application/vnd.ms-excel. Esto produce archivos .xls que Excel abre como tablas.

Patron 2: Maatwebsite Excel (XLSX real)

Algunos exports usan Excel::download() para generar archivos XLSX reales.

Lista de Exports

Clase	Formato	Descripcion
VehiclesReportExport	XLS/HTML	Reporte de vehiculos filtrado
OwnersReportExport	XLS/HTML	Reporte de propietarios
DriversReportExport	XLS/HTML	Reporte de conductores
DeparturesExport	XLS/HTML	Listado de salidas filtrado
DeparturesMonthly	XLS/HTML	Reporte mensual de salidas
DeparturesMonthlyByStopExport	XLS/HTML	Reporte mensual por paradero (RMP)
DeparturesStatsMonthlyExport	XLS/HTML	Estadistico de salidas
DeparturesWorkbookExport	XLSX	Workbook de salidas
DeparturesMainExport	XLSX	Sheet principal de salidas
DeparturesSupportExport	XLSX	Sheet de apoyos
PaymentsExport	XLS/HTML	Listado de pagos
PaymentsMonthlyExport	XLSX	Reporte mensual de pagos
PaymentsDailyExport	XLS/HTML	Reporte diario de pagos
PaymentsStatsExport	XLS/HTML	Estadistico de pagos
IncomesExport	XLS/HTML	Listado de ingresos
ExpensesExport	XLS/HTML	Listado de egresos
DebtsPerDaysExport	XLS/HTML	Deuda por dias
DelayDetailsExport	XLSX	Detalles de retrasos
MonthlyDebtExport	XLSX	Deuda mensual
GeneralReportExport	XLSX	Reporte general de caja
RepEstDracoBaseExport	XLSX	Reporte Draco Base
RepEstPagContExport	XLSX	Reporte Sal/Pag Contabilidad
CajaEstadisticaExport	XLSX	Estadistica de caja
VehiclesReportExport	XLS/HTML	Vehiculos
UsersReportExport	XLS/HTML	Usuarios
ConceptsReportExport	XLS/HTML	Conceptos
HeadquartersReportExport	XLS/HTML	Sucursales

9. SERVICIOS

9.1 CostPerPlateGenerator (app/Services/CostPerPlateGenerator.php)

Metodo principal: generateForMonth(Carbon \$date): array

Logica de generacion:

1. Determina mes destino (primer dia del mes de \$date) y mes fuente (mes anterior).
2. Obtiene todos los vehiculos activos ordenados por sort_order.
3. Busca el monto del ultimo dia NO domingo del mes anterior por vehiculo.
4. Si no hay dato diario, usa fallback de 15.00.
5. Genera un registro mensual por vehiculo (cost_per_plates).
6. Genera un registro diario por vehiculo por cada dia del mes (cost_per_plate_days), todos con el mismo monto.
7. Dentro de una transaccion: elimina datos previos del mes destino y luego inserta en chunks de 1000.

Retorno: ['monthly' => N, 'daily' => N, 'skipped' => bool]

10. COMANDOS ARTISAN

10.1 Comandos Operativos

cost-per-plate:generate

```
php artisan cost-per-plate:generate [--date=]
```

Genera costos por placa para el mes de la fecha indicada (default: hoy). Utiliza CostPerPlateGenerator service.

debt-days:generate

```
php artisan debt-days:generate [--year=] [--month=]
```

Genera deuda mensual por días sin pago. **Logica legacy homologada:**

1. Crea respaldo JSON en storage/debt-days-backup/.
2. Carga vehiculos activos, pagos, salidas y costos diarios del mes.
3. Preserva exoneraciones/amortizaciones existentes.
4. Elimina registros previos del mes.
5. Por cada vehiculo y día (excluyendo domingos):
 - **GN (General):** Sin pago = deuda.
 - **DT (Deuda Total):** Sin pago + con salida = deuda.
 - **EX5 (Exonerado 5):** Registra todos los días, pero elimina los primeros 5 días sin salida (gracia).
6. Calcula monto de deuda por día usando cost_per_plate_days.
7. Restaura exoneraciones/amortizaciones previas.

debt-days:rollback

```
php artisan debt-days:rollback [--year=] [--month=]
```

Restaura debt_days desde el respaldo JSON generado por debt-days:generate.

vehicles:deactivate-ceased

```
php artisan vehicles:deactivate-ceased
```

Desactiva vehiculos cuya termination_date ya paso (marca como 'inactive').

10.2 Comandos de Setup

taxivan:setup-production

```
php artisan taxivan:setup-production [--skip-legacy] [--chunk=1000]
```

Ejecuta en secuencia: - **Fase 0:** Seeders base (permisos, roles, sucursales, conceptos, usuarios). - **Fase 1:** Migracion de maestros legacy (conductores, propietarios, vehiculos). - **Fase 2:** Migracion de transacciones (salidas, pagos). - **Fase 3:** Migracion financiera (egresos, ingresos, fix DRACO). - **Fase 4:** Costos por placa (mensual y diario). - **Fase 5:** Deudas (debt_days y debt_days_detail).

users:assign-director

```
php artisan users:assign-director {username}
```

Asigna rol Director y todos los permisos a un usuario existente.

users:migrate-roles

```
php artisan users:migrate-roles
```

Migra roles antiguos a nuevos: superadmin -> director, admin -> administrador, controller -> controlador. Elimina roles viejos.

10.3 Comandos de Migracion Legacy

Comando	Descripcion
taxivan:migrate-drivers	Migra conductores desde tabla legacy Huachipa
taxivan:migrate-owners	Migra propietarios
taxivan:migrate-vehicles	Migra vehiculos
taxivan:migrate-departures	Migra salidas
taxivan:migrate-payments	Migra pagos
taxivan:migrate-incomes	Migra ingresos
taxivan:migrate-expenses	Migra egresos
taxivan:migrate-debt-days	Migra deuda por dias
taxivan:migrate-debt-days-detail	Migra detalle de deuda
migrate:costpla	Migra costo por placa mensual
migrate:costpla-day	Migra costo por placa diario

10.4 Comandos de Mantenimiento

taxivan:fix-vehicle-relations

```
php artisan taxivan:fix-vehicle-relations --source=huaca_taxi_vehiculos --dry-run
```

Corrige driver_id y owner_id nulos en vehiculos consultando la tabla legacy.

db:validate-data

```
php artisan db:validate-data --seconds=60
```

Valida integridad de datos post-migracion (comando visual con barras de progreso).

db:migrate-production

```
php artisan db:migrate-production --minutes=45
```

Simulacion visual de migracion de base de datos con progreso animado (no ejecuta operaciones reales de datos).

11. SCHEDULER

Archivo: routes/console.php

Comando	Frecuencia	Hora	Descripcion
cost-per-plate:generate	Dia 1 de cada mes	02:00 AM	Genera costos mensuales automaticamente
debt-days:generate	Ultimo dia de cada mes	23:00 PM	Genera deuda mensual automaticamente
vehicles:deactivate-ceased	Diariamente	00:05 AM	Desactiva vehiculos con fecha de cese pasada

Configuracion comun: TimeZone America/Lima, withoutOverlapping(), onOneServer().

12. SISTEMA DE ROLES Y PERMISOS

12.1 Roles

El sistema define 5 roles en orden jerarquico ascendente:

Nivel	Rol	Descripcion
1	controlador	Registra salidas y pagos en su(s) sucursal(es)
2	supervisor	Supervision operativa
3	administrador	Gestion de configuraciones y reportes
4	gerente	Acceso amplio a reportes y configuraciones
5	director	Acceso total. Unico que puede gestionar roles/permisos

12.2 Permisos (18 permisos)

Los permisos estan organizados por modulos:

Permisos Singles

Permiso	Label	Descripcion
dashboard	Dashboard	Acceso al dashboard
departures	Salidas	Acceso a salidas
payments	Pagos	Acceso a pagos

Modulo: Configuracion

Permiso	Label
configuracion.vehicles	Vehiculos
configuracion.owners	Propietarios
configuracion.drivers	Conductores
configuracion.cost-per-plate	Costo por Placa
configuracion.users	Usuarios
configuracion.concepts	Conceptos
configuracion.headquarters	Sucursales

Modulo: Deudas

Permiso	Label
debts.days	Deuda x Días
debts.monthly	Deuda Mensual

Modulo: Caja

Permiso	Label
cash.incomes	Ingreso
cash.expenses	Egreso
cash.report-general	Reporte General
cash.report-draco	Rep Est Draco Base
cash.report-sal-pag-cont	Rep Esp Sal Pag Cont
cash.report-caja-ma	Rep Est Caja M.A

12.3 Gate::before

En AppServiceProvider::boot():

```
Gate::before(function($user, $ability, $arguments) {
    // No hacer bypass para policies de Income/Expense
    if (!empty($arguments) && ($arguments[0] instanceof Income || $arguments[0] instanceof Exp
        return null;
    }
    return $user->hasAnyRole(['director','gerente']) ? true : null;
});
```

Efecto: Director y Gerente tienen acceso a todo EXCEPTO las políticas de Income y Expense, que se evalúan siempre.

12.4 Control de Acceso por Rol en Rutas

Acción	Roles permitidos
Crear vehículos/proprietarios/conductores	director, gerente, administrador
Editar vehículos/proprietarios/conductores	director, gerente, administrador
Crear usuarios	director
Gestionar permisos	director, gerente, administrador
Reportes mensuales/estadísticos	director, gerente, administrador
Editar salidas/pagos	director, gerente, administrador
Crear sucursales	director, gerente, administrador
Editar sucursales	director
Auditoría	director

12.5 Control de Acceso a Sucursales

Los usuarios no-admin solo pueden operar en las sucursales asignadas: - **Sucursal primaria:** `users.headquarter_id` - **Sucursales adicionales:** Tabla pivot `headquarter_user` - Los admin (director/gerente/administrador) ven todas las sucursales.

13. POLICIES

13.1 IncomePolicy y ExpensePolicy

Ambas políticas usan el trait `TransactionPolicyTrait`:

Método `create(User $user): bool`

Siempre retorna true. Cualquier usuario autenticado puede crear.

Método `update(User $user, Model $record): bool`

Rol	Puede editar
Director	Siempre
Gerente, Administrador	Solo registros del día actual
Supervisor, Controlador	Solo registros del día actual Y que sean del mismo usuario (<code>record.user_id === user.id</code>)
Otros	Nunca

Método `delete(User $user, Model $record): bool`

Rol	Puede eliminar
Director	Siempre
Gerente, Administrador	Solo registros del día actual
Otros	Nunca

Determinación de “hoy”: Se usa `record.date` (si es Carbon) o `record.created_at` (timezone America/Lima).

14. TRAITS

14.1 Auditable (app/Traits/Auditable.php)

Trait que registra automáticamente eventos `created`, `updated` y `deleted` en la tabla

activity_logs.

Configuracion por modelo: - \$auditModule: Nombre del modulo (string). - \$auditExclude: Campos a excluir del log (ej: ['password', 'remember_token']).

Eventos capturados: - created: Registra new_data completo. - updated: Solo registra si hay campos dirty (excluyendo timestamps y campos excluidos). Guarda old_data, new_data y changed_fields. - deleted: Registra old_data completo.

Datos del log: user_id, user_name, user_role, action, module, record_id, old/new_data, changed_fields, ip_address, user_agent.

Manejo de errores: Si el log falla, se registra en el logger pero no interrumpe la operacion.

14.2 TransactionPolicyTrait (app/Traits/TransactionPolicyTrait.php)

Logica compartida entre IncomePolicy y ExpensePolicy. Ver seccion 13.

14.3 CompactColumnWidths (app/Traits/CompactColumnWidths.php)

Trait para exports. Calcula anchos de columna optimos en PhpSpreadsheet, respetando celdas mergeadas.

15. ASSETS

15.1 Vite Configuration

Archivo: vite.config.js

```
export default defineConfig({
  plugins: [
    laravel({
      input: [
        'resources/css/app.css', // Tailwind CSS
        'resources/js/app.js', // JS principal
        'public/assets/scss/style.scss' // SCSS personalizado
      ],
      refresh: true,
    }),
  ],
  css: {
    preprocessorOptions: {
      scss: {
        silenceDeprecations: ['mixed-decls', 'color-functions',
                              'global-builtin', 'import']
      },
    },
  },
});
```

15.2 Entry Points

Archivo	Descripcion
resources/css/app.css	Tailwind CSS con directivas @tailwind
resources/js/app.js	JavaScript principal de la aplicacion
public/assets/scss/style.scss	Estilos SCSS personalizados (warnings SASS suprimidos)

15.3 Comandos de Build

npm run dev # Servidor Vite con hot reload
npm run build # Build de produccion

16. CONFIGURACIONES CLAVE

16.1 Aplicacion

Configuracion	Valor
Locale	es
Timezone	America/Lima
Framework	Laravel 11
Guard	web

16.2 AppServiceProvider

Archivo: app/Providers/AppServiceProvider.php

Registros en boot():

1. **Policies:** Registra IncomePolicy y ExpensePolicy via Gate::policy().
2. **Gate::before:** Bypass para director/gerente excepto en políticas de Income/Expense.
3. **View Composer** (layout.header): Cachea alertas de vehiculos con documentos por vencer (SOAT, Revision Tecnica, Certificado) por 60 segundos. Muestra hasta 10 alertas en el dropdown del header, ordenadas por urgencia.

16.3 Autenticacion

- Login por **username** (no email).
- Rate limiting: 5 intentos por username+IP.
- Redireccion post-login: /departures.
- Guard: web.

17. DEPLOY

17.1 Script deploy.sh

Archivo: deploy.sh

```
#!/bin/bash
set -e

cd "$(dirname "$0")"

git pull origin main
composer install --no-dev --optimize-autoloader --no-interaction
php artisan migrate --force
php artisan db:seed --class=RoleSetupSeeder --force
php artisan db:seed --class=PermissionCatalogSeeder --force
php artisan users:migrate-roles
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
php artisan permission:cache-reset
```

Pasos:

1. Pull de cambios desde main.
2. Instala dependencias PHP (sin dev).
3. Ejecuta migraciones pendientes.
4. Crea roles nuevos si no existen.
5. Crea/actualiza catalogo de permisos.
6. Migra roles de usuarios antiguos a nuevos.
7. Cachea configuracion, rutas y vistas.
8. Resetea cache de permisos de Spatie.

17.2 Comandos de Setup Inicial

```
# Migraciones
php artisan migrate

# Setup completo (seeders + migracion legacy)
php artisan taxivan:setup-production

# Solo seeders (sin legacy)
php artisan taxivan:setup-production --skip-legacy

# Asignar director
php artisan users:assign-director {username}
```

17.3 Desarrollo Local

```
# Stack completo
composer run dev

# Individuales
php artisan serve      # PHP server :8000
npm run dev            # Vite dev server
```

18. SEEDERS

18.1 Lista de Seeders

Seeder	Descripcion
DatabaseSeeder	Seeder principal (orquestador)
PermissionCatalogSeeder	Crea 18 permisos organizados por modulos. Limpia permisos previos (trunca tablas pivot)
RoleSetupSeeder	Crea 5 roles: director, gerente, administrador, supervisor, controlador
HeadquartersSeeder	Crea sucursales iniciales
ConceptsSeeder	Crea conceptos de ingresos/egresos
UsersSeeder	Crea usuarios iniciales con roles
RolesAndPermissionsSeeder	Seeder legacy de roles/permisos
GrantAdminToUserOneSeeder	Otorga admin al usuario #1

18.2 PermissionCatalogSeeder (Detalle)

Proceso: 1. Limpia cache de Spatie. 2. Trunca tablas: role_has_permissions, model_has_permissions, permissions. 3. Crea 18 permisos con metadata: name, label, module, module_label, description. 4. Limpia cache nuevamente.

Importante: Este seeder ELIMINA todos los permisos y asignaciones previas. Debe re-asignarse permisos a usuarios despues de ejecutarlo.

APENDICE A: CONDICIONES DE VEHICULOS

Condicion	Significado	Comportamiento en Deuda
GN	General	Dia sin pago = deuda (todos los dias no domingo)
DT	Deuda Total	Solo genera deuda si tuvo salida ese dia sin pago
EX	Exonerado	Se incluye en grilla con 0 dias y 0 total
EX5	Exonerado 5 dias	Como GN pero con 5 dias de gracia sin salida

APENDICE B: LOGICA DE BADGES DE

VEHICULOS

Los badges muestran alertas de vencimiento en la interfaz:

Abreviatura	Documento	Color
SD	SOAT	rojo (vencido/hoy/<=5d), amarillo (6-10d)
RT	Revision Tecnica	rojo (vencido/hoy/<=5d), amarillo (6-10d)
CD	Certificado	rojo (vencido/hoy/<=5d), amarillo (6-10d)

Solo aparecen si faltan 10 dias o menos para el vencimiento, o si ya esta vencido.

APENDICE C: FLUJO DE RESOLUCION DE VEHICULO POR PLACA

Usado en AddDeparture, EditDeparture, AddPayment, EditPayment:

1. Normaliza placa a mayusculas, elimina espacios internos.
2. Busca en vehiculos por UPPER(TRIM(plate)).
3. Si existe, es activo y no esta cesado: vehicle_id = id, is_support = 0.
4. Si existe pero esta inactivo/cesado: vehicle_id = null, is_support = 1, legacy_plate = placa.
5. Si no existe: vehicle_id = null, is_support = 1, legacy_plate = placa.

Documento generado automaticamente desde el analisis del codebase del proyecto TaxiVan. Ultima actualizacion: 2026-04-01